



Тема. НСД і НСК

- Дільник та кратне
- Деревя множників
- НСД і НСК
- Задачі на застосування НСД і НСК

ДІЛЬНИКИ ТА КРАТНІ

Дільником натурального числа a називають натуральне число, на яке a ділиться без остачі.

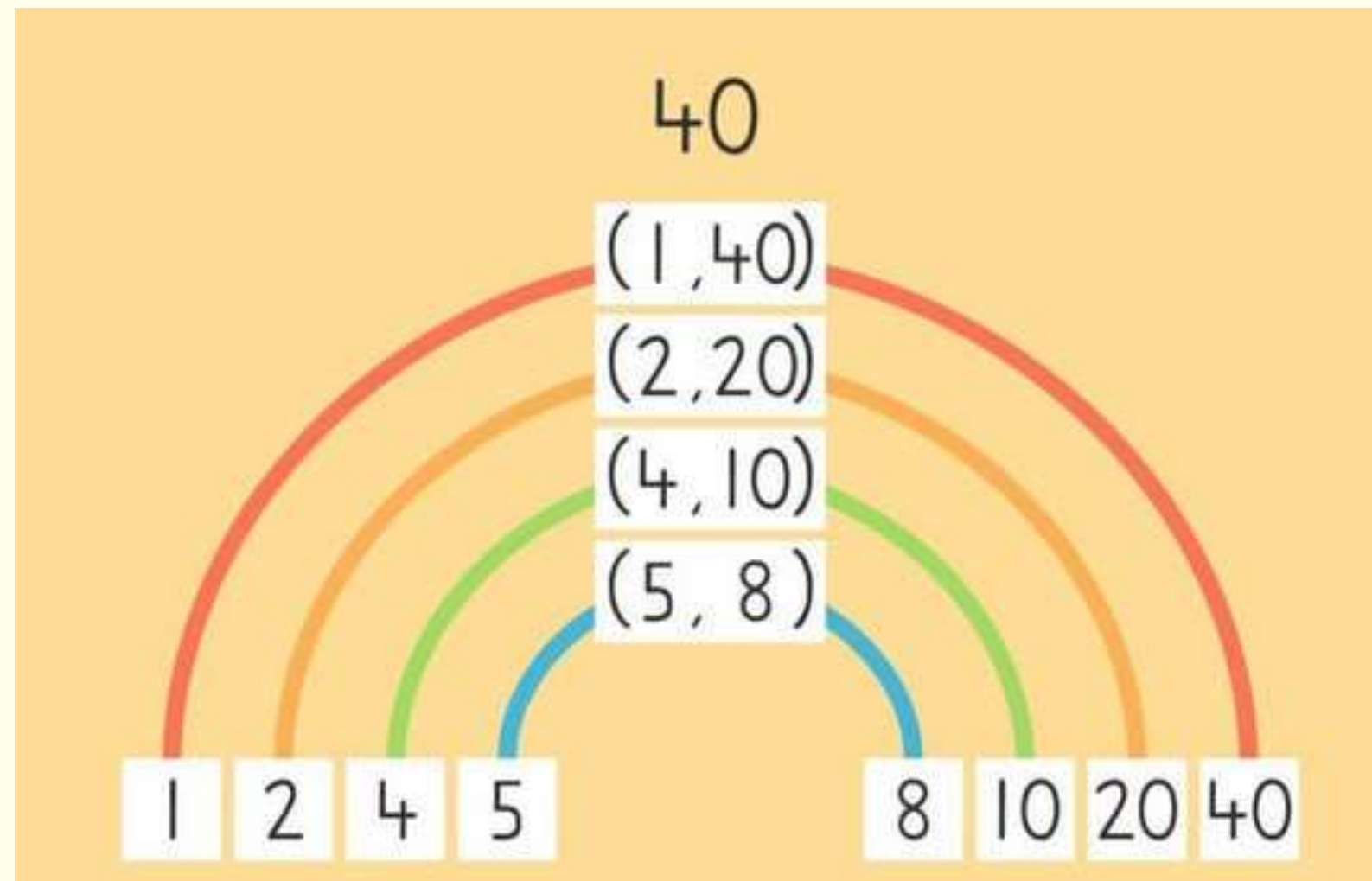
Наприклад: число 18 має такі дільники: 1, 2, 3, 6, 9, 18.

Кратним натуральному числу a називають натуральне число, яке ділиться без остачі на a .

Наприклад: число 18 має такі кратні: 18, 36, 54, 72 ...



FACTOR PAIRS



Пари чисел, добуток яких дорівнює заданому числу.

Застосування

- У задачах на пошук усіх дільників числа.
- Щоб швидко знаходити **усі дільники** числа
- При розкладанні числа на множники.
- Для знаходження НСД і НСК.

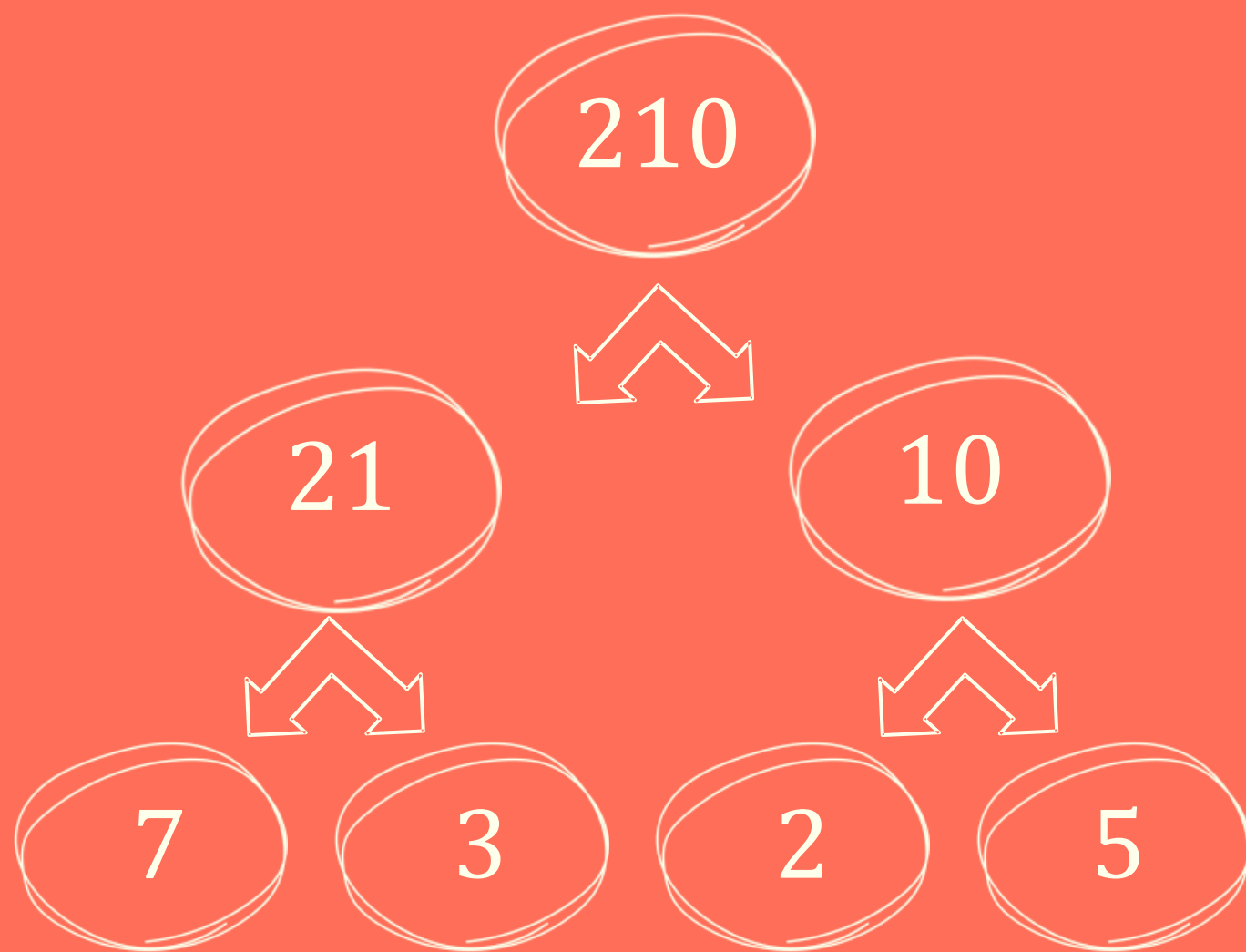
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !



- Число 1 є дільником будь-якого натурального числа.
Приклад: натуральне число 7 має дільник 1, $7 : 1 = 7$.
- Будь-яке натуральне число має безліч кратних.
Приклад: натуральне число 15 має такі кратні: 15, 30, 45, 60 ...
- Найменшим серед кратних натурального числа є те саме число.
Приклад: найменшим кратним числа 21 є число 21, $21 : 21 = 1$.
- Слово «ділиться» (без остачі) і «кратне» замінюють одне одного.
Приклад: 25 ділиться на 5 означає те саме що й 25 кратне 5.



ДЕРЕВА МНОЖНИКІВ

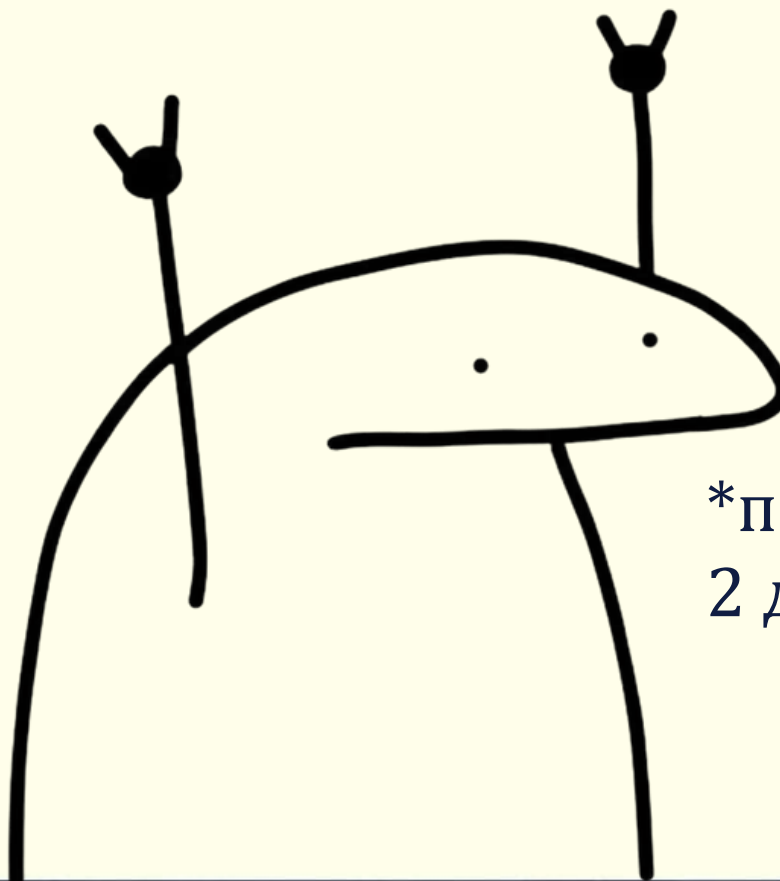


Розклад числа на прості множники:

$$210 = 3 \times 7 \times 2 \times 5$$

ЩО Ж ЦЕ?

це схема розкладу складеного числа на прості множники, тобто запис числа у вигляді добутку простих чисел. Розпочинаючи з заданого числа, його послідовно розбивають на добутки менших чисел, доки всі кінцеві гілки не будуть простими числами.



*просте число - це число, що має тільки 2 дільники, само себе і одиницю.

ЯК ПОБУДУВАТИ ДЕРЕВО МНОЖНИКІВ?

- Запишіть число, яке потрібно розкласти на множники.
- Проведіть від нього дві гілки до пари його дільників, добуток яких дорівнює вихідному числу.
- Для кожного з отриманих чисел перевірте, чи є воно простим (тобто має лише два дільники — 1 і саме себе).
 - Якщо так, вважаємо цю гілку завершеною.
 - Якщо ні — продовжуємо процес: розкладаємо це число далі на множники, проводячи нові гілки.
- Продовжуйте побудову доти, доки всі кінцеві гілки не завершаться простими числами.



П Р И К Л А Д



Початкове число: 42

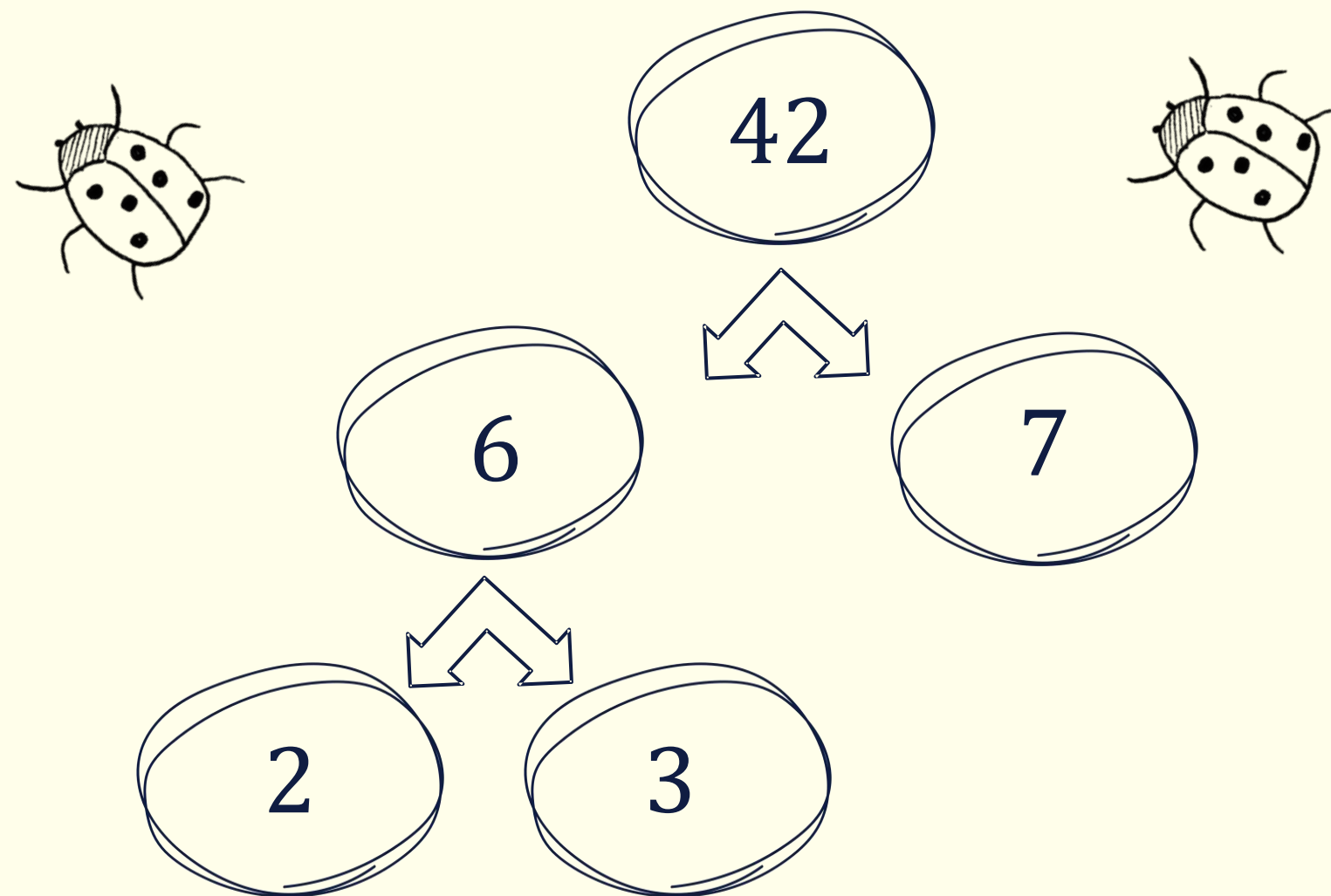
Обираємо пару множників числа 42: $42 = 6 \times 7$

Розкладаємо складене число 6 на множники: $6 = 2 \times 3$

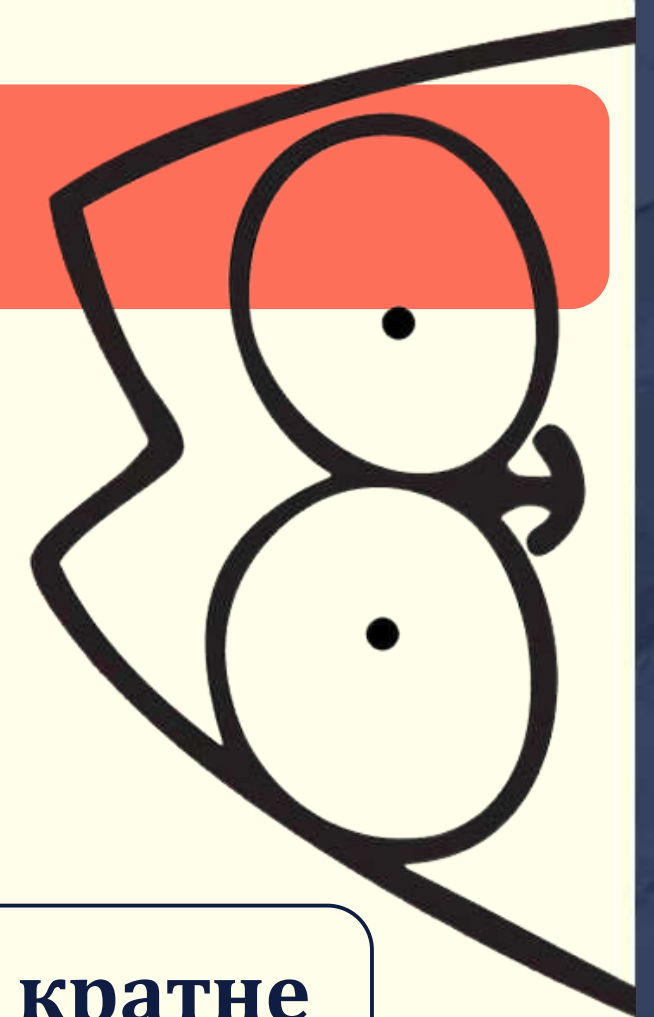
Число 7 — просте, тому залишаємо його як є.

Усі кінцеві гілки містять прості числа: 2, 3, 7.

Остаточний розклад на прості множники: $42 = 2 \times 3 \times 7$



НСД і НСК

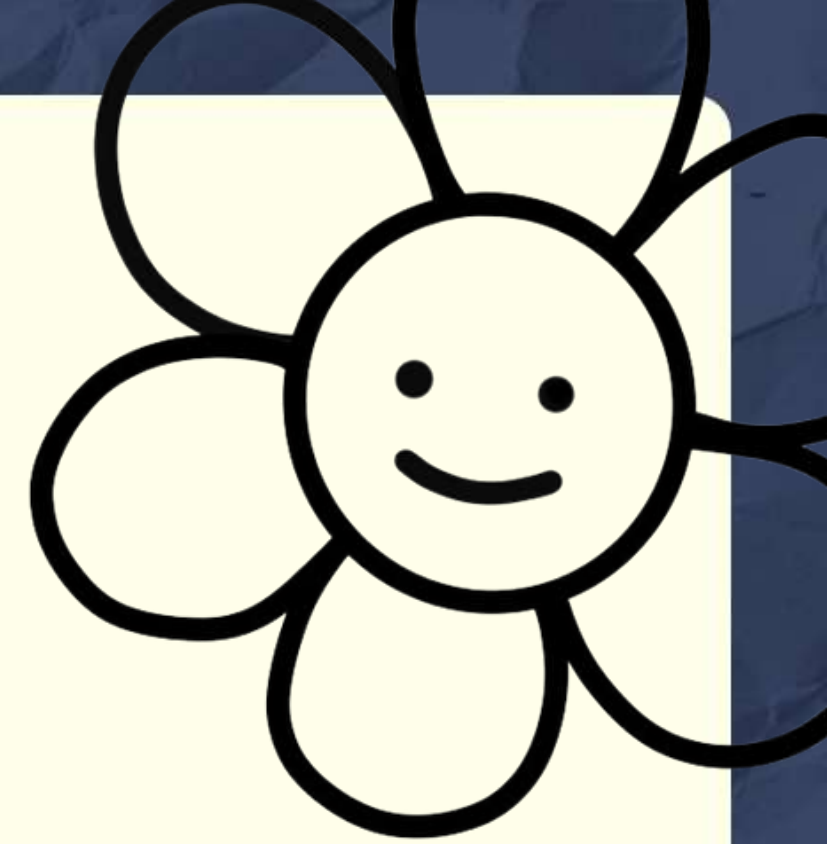


Найбільший спільний дільник (НСД) декількох чисел – це найбільше число, на яке діляться без остачі ці числа. Використовуємо його як число, на яке можна скоротити дріб.

Найменше спільне кратне (НСК) декількох чисел – це найменше число, яке саме ділиться без остачі на кожне з цих чисел. Використовуємо при знаходженні спільного знаменника для дробів з різними знаменниками.



ЯК ЗНАЙТИ НСД(120; 54)?



1. Розклади задані числа на прості множники:

120	2	54	2
60	2	27	3
30	3	9	3
15	5	3	
5		1	
1			

2. Виписати всі спільні прості множники в знайдених розкладах. Кількість має значення, тому ми обвели одну двійку (у 120 є аж три двійки, але в 54 тільки одна) і одну трійку.

$$\text{НСД}(120; 54) = 2 \times 3$$

3. Обчислити добуток:

$$\text{НСД}(120; 54) = 2 \times 3 = 6$$



А ЯК ЗНАЙТИ НСК(120; 54)?



1. Розклади задані числа на прості множники:

120	2	54	2
60	2	27	3
30	2	9	3
15	3	3	3
5	5	1	
1			

2. Доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає у розкладі першого.

$$\text{НСК}(120; 54) = 2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 5 \times 3 \times 3$$

3. Обчислити добуток

$$\text{НСК}(120; 54) = 2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 5 \times 3 \times 3 = 1080$$



Знаходження НСД і НСК через розклад на прості множники



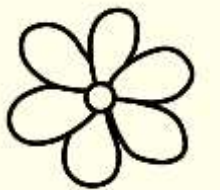
Приклад: Знайти НСД і НСК чисел 36 і 60

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\text{НСД}(36, 60) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

$$\text{НСК}(36, 60) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$$



ЗАДАЧІ

ЯК ЗРОЗУМІТИ ЩО ЗАДАЧА НА ЗНАХОДЖЕННЯ НСД?

поділити на рівні частини,
розділити без залишку,
максимальна
довжина/розмір/кількість,
найбільший можливий ...

СЛОВА-МАРКЕРИ

ПРИКЛАД

Два (або більше) об'єкти з
різними довжинами, які
потрібно розрізати на
шматки однакової
максимальної довжини.

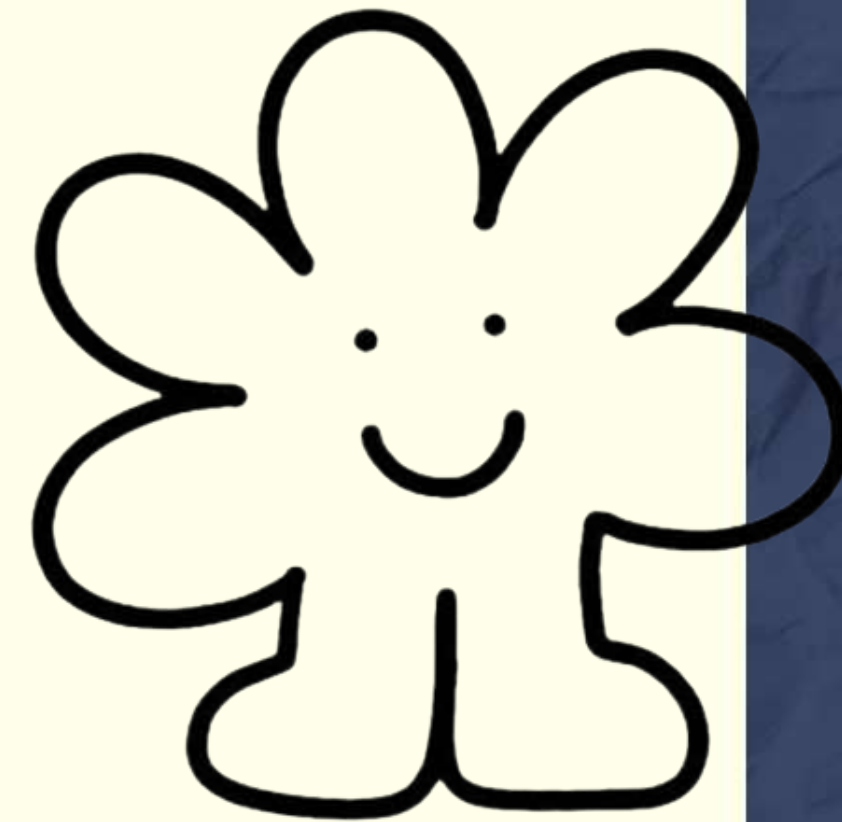
А ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО В ЗАДАЧІ ПОТРІБНО ШУКАТИ НСК ?

СЛОВА-МАРКЕРИ

коли знову співпадуть, зустрінуться одночасно, повториться подія, обидва(всі) завершаться одночасно, найменше число, яке кратне...

ПРИКЛАД

Два або більше об'єкти рухаються (поїзди, шестерні, теплоходи, планети), і треба знайти, коли вони знову одночасно будуть в одній точці/стані.



ПРИКЛАД 1

Туристи проїхали за 1 день 56 км, а за другий -72 км, причому їх швидкість була однаковою і виражалася цілим числом км/год, і кожен день вони були в дорозі ціле число годин. Знайдіть швидкість, з якою їхали туристи, якщо вона була найбільшою і задовольняла умовам задачі.

56	2	72	2
28	2	36	2
14	2	18	2
7	7	9	3
1		3	3
		1	

Ми шукаємо найбільше ціле число, на яке діляться обидві відстані — 56 і 72, тобто максимально можливу спільну швидкість, за якої туристи проїхали цілу кількість годин у кожен з днів. А це НСД (56; 72).

$НСД(56; 72) = 2 \times 2 \times 2 = 8$



На столі лежать книги, число яких менше, ніж 100. Скільки лежить книг, якщо відомо, що їх можна розкласти по 3, по 4, і по 5 штук?

Має знайтись найменше спільне кратне чисел 3, 4 і 5, тобто найменше число, яке ділиться і на 3, і на 4, і на 5 без остачі. А також це число має бути менше ніж 100. Шукаємо НСК (5; 4; 3).



Оскільки 3 і 5 – прості числа, тому розкладаємо на прості множники тільки число 4.

$$\begin{array}{l|l} 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 2 & \end{array}$$



Доповнюємо розклад числа 4 іншими простими множниками та обчислюємо добуток
 $\text{НСК (5; 4; 3)} = 3 \times 2 \times 2 \times 5 = 3 \times 20 = 60.$

